(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201780435 U
(45)授权公告日 2011.03.30

(21)申请号 201020140962.4

(22)申请日 2010.03.15

(73)专利权人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京都

(72)发明人 郡司升一 川隅幸宏 小菅忠男
石田茂

(74)专利代理机构 中原信达知识产权代理有限责任公司 11219
代理人 高培培 车文

(51)Int.Cl.
G02F 1/1341(2006.01)

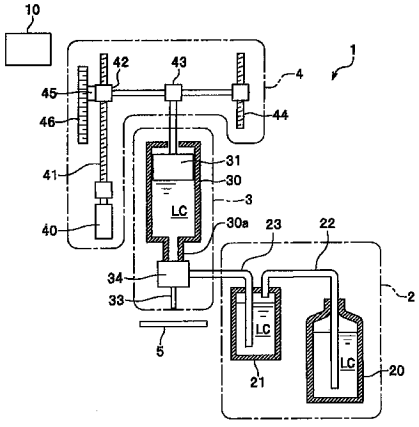
权利要求书 1 页 说明书 7 页 附图 5 页

(54)实用新型名称

液晶滴落装置

(57)摘要

本实用新型的课题在于提供一种调整等事前准备容易的、能够将适量的液晶剂滴落在玻璃基板上的液晶滴落装置。液晶滴落装置(1)中，使喷嘴(33)位于下方且垂直配置微型注射器(30)，液晶罐(20)经由第二供给管(23)、缓冲罐(21)、第一供给管(22)与配置在前端部(30a)和喷嘴(33)之间的三通阀(34)连接。控制装置(10)切换三通阀(34)以使前端部(30a)和第二供给管(23)连通，使活塞(31)上升而将液晶剂(LC)从液晶罐(20)吸入微型注射器(30)后，切换三通阀(34)以使前端部(30a)和喷嘴(33)连通，使活塞(31)下降而将微型注射器(30)的液晶剂(LC)从喷嘴(33)喷出。而且，控制装置(10)基于活塞(31)下降时的移动量算出液晶剂(LC)的喷出量。



CN 201780435 U

1. 一种液晶滴落装置，其特征在于，具备：

微型注射器，使安装喷嘴的前端部位于下方地垂直配置；

液晶供给源，向所述微型注射器供给液晶剂；

液晶供给管，连接所述液晶供给源和所述前端部；以及

阀机构，能够在所述喷嘴关闭同时所述前端部及所述液晶供给管打开的第一状态、和所述液晶供给管关闭同时所述前端部及所述喷嘴打开的第二状态之间进行切换，

当所述阀机构处于切换为所述第一状态的状态时，所述微型注射器具备的活塞上升而将液晶剂从所述液晶供给源吸入该微型注射器，当所述阀机构处于切换为所述第二状态的状态时，所述活塞下降而从所述喷嘴喷出液晶剂。

2. 如权利要求 1 所述的液晶滴落装置，其特征在于，具备将变成气泡而和液晶剂一起流过所述液晶供给管的空气与液晶剂分离的空气分离单元。

3. 如权利要求 1 或权利要求 2 所述的液晶滴落装置，其特征在于，

所述阀机构连接所述前端部、所述喷嘴和所述液晶供给管，

所述阀机构为具备阀芯的构造的三通阀，所述阀芯如下动作：在所述第一状态时使所述喷嘴关闭而使所述前端部和所述液晶供给管连通，在所述第二状态时使所述液晶供给管关闭而使所述前端部和所述喷嘴连通。

液晶滴落装置

技术领域

[0001] 本发明涉及一种向液晶显示面板的制造中使用的玻璃基板上滴落液晶剂的液晶滴落装置。

背景技术

[0002] 在将两片玻璃基板夹着液晶剂贴合的液晶显示面板的制造工序中，需要将适量的液晶剂滴落到玻璃基板上的工序。

[0003] 作为向玻璃基板上滴落液晶剂的装置，例如专利文献 1 中公开了一种液体喷出用分配器，其在贮存液晶剂的罐的下方具备针形阀，通过该针形阀的开闭而使液晶剂滴落。

[0004] 专利文献 1 :(日本) 特开 2003-164783 号公报

[0005] 但是，专利文献 1 中所公开的液体喷出用分配器存在下述问题 :在需要进行针的动作速度及针形阀的开度的设定等事前的调整中需要大量的时间。

发明内容

[0006] 因此，本发明的课题在于，提供一种调整等事前准备容易的、能够将适量的液晶剂滴落在玻璃基板上的液晶滴落装置。

[0007] 为了解决所述课题，本发明的液晶滴落装置，具备能够将喷出液晶剂的喷嘴置于下方而配置在玻璃基板的正上方的微型注射器，通过活塞的下降而滴下液晶剂，且具备基于活塞的移动量算出液晶剂的滴落量的控制装置。

[0008] 根据本发明，能够提供调整等事前准备容易的、能够将适量的液晶剂滴落在玻璃基板上的液晶滴落装置。

附图说明

[0009] 图 1 是表示具备本实施方式的液晶滴落装置的液晶显示面板制造装置的图 ;

[0010] 图 2 是表示液晶滴落装置的构成的图 ;

[0011] 图 3 是表示三通阀的一构成例及状态的图，(a) 是表示第一状态的图，(b) 是表示第二状态的图 ;

[0012] 图 4 是表示具备流量计的液晶滴落装置的构成例的图 ;

[0013] 图 5 是表示具备液面传感器的液晶滴落装置的构成例的图。

[0014] 标号说明

[0015] 1 液晶滴落装置

[0016] 10 控制装置

[0017] 20 液晶罐 (液晶供给源)

[0018] 21 缓冲罐 (空气分离单元)

[0019] 22 第一供给管 (液晶供给管)

[0020] 23 第二供给管 (液晶供给管)

[0021] 30 微型注射器

[0022] 30a 前端部

[0023] 31 活塞

[0024] 33 喷嘴

[0025] 34 三通阀（阀机构）

[0026] 34d 阀芯

[0027] LC 液晶剂

具体实施方式

[0028] 下面，利用附图说明本发明的实施方式。

[0029] 图 1 是具备本实施方式的液晶滴落装置 1 的液晶显示面板制造装置 100。

[0030] 如图 1 所示，液晶显示面板制造装置 100 在架台 200 上配置有液晶滴落装置 1、基板贴合装置 101、基板搬运装置 102 等，由控制装置 10 进行控制。

[0031] 基板贴合装置 101 配置于由支架 201 包围的作业区域（贴合作业区域 W1），液晶滴落装置 1 在贴合作业区域 W1 的外侧由支架 201 进行支承。

[0032] 具备液晶滴落装置 1 的区域称为滴落作业区域 W2。

[0033] 基板搬运装置 102 为了搬运玻璃基板 5 而在贴合作业区域 W1 和滴落作业区域 W2 之间移动。

[0034] 设贴合作业区域 W1 和滴落作业区域 W2 排列的方向（图 1 的左右方向）为 X 轴方向，并设在水平面上和 X 轴垂直的方向（图 1 的纵深方向）为 Y 轴方向时，基板搬运装置 102 包括沿 X 轴方向移动的 X 载物台 102a 和沿 Y 轴方向移动的 Y 载物台 102b。

[0035] 另外，设与 X 轴及 Y 轴正交的轴为 Z 轴。Z 轴表示液晶显示面板制造装置 100 的高度方向。

[0036] X 载物台 102a 配置成：通过驱动电动机 205 而在架台 200 上沿 X 轴方向铺设的移动导轨 206 上移动。

[0037] 例如，由驱动电动机 205 的未图示的旋转轴和 X 载物台 102a 构成滚珠丝杠机构，通过驱动电动机 205 的旋转驱动，X 载物台 102a 沿 X 轴方向移动。

[0038] Y 载物台 102b 配置在 X 载物台 102a 上，通过驱动电动机 102d 而沿 Y 轴方向移动。

[0039] 此外，在 Y 载物台 102b 上配置有被驱动绕 Z 轴旋转的旋转载物台 102c。旋转载物台 102c 经由旋转轴承 102f 被支承在 Y 载物台 102b 上，被驱动电动机 102e 驱动而绕 Z 轴旋转。

[0040] 而且，玻璃基板 5 被装载于配置在旋转载物台 102c 上的基板工作台 102g 上。

[0041] 基板工作台 102g 通过真空吸附、静电吸附、粘着部件的粘着等而保持所装载的玻璃基板 5。

[0042] 基板工作台 102g 周围用壁状的下腔室 101a2 围住，上方开放。

[0043] 下腔室 101a2 是形成密闭空间的真空室 101a 的外壁部下方的部件，与配置在基板贴合装置 101 上并形成真空室 101a 的外壁部上方的上腔室 101a1 相结合而形成真空室 101a。

[0044] 基板贴合装置 101 除上述的上腔室 101a1 以外，还具备在上方保持玻璃基板 6 的

基板保持装置101b、使基板保持装置101b及上腔室101a1上下移动的促动器101c、调节上腔室101a1和下腔室101a2相结合形成的真空室101a内的气压的气压调节装置101d等。

[0045] 基板保持装置101b设置在上腔室101a1的内侧，且配置在上腔室101a1和下腔室101a2相结合形成的真空室101a的内部。

[0046] 而且，基板保持装置101b构成为，通过促动器101c与上腔室101a1一起上下移动，当上腔室101a1和下腔室101a2相结合时，则通过促动器101c单独地上下移动。

[0047] 另外，基板保持装置101b通过真空吸附、静电吸附、粘着部件的粘着等保持玻璃基板6。

[0048] 液晶滴落装置1中，驱动部4驱动微型注射器30具备的活塞31(参照图2)，从作为液晶供给源而贮存液晶剂的液晶罐20将液晶剂吸入微型注射器30，其后，驱动部4驱动活塞31，从设置于下方的喷嘴33喷出液晶剂。

[0049] 喷嘴33的正下方配置有玻璃基板5时，从喷嘴33喷出的液晶剂滴落在玻璃基板5上。

[0050] 这样构成的液晶显示面板制造装置100以控制装置10控制下的以下顺序制造液晶显示面板。

[0051] 玻璃基板5被未图示的搬运单元装载于基板搬运装置102的基板工作台102g上时，控制装置10则通过真空吸附、静电吸附、粘着部件的粘着等保持玻璃基板5。

[0052] 其后，控制装置10使基板搬运装置102向滴落作业区域W2移动，以使玻璃基板5配置在液晶滴落装置1的喷嘴33正下方，进而，稍微移动X载物台102a、Y载物台102b、旋转载物台102c进行对位，以使滴下液晶剂的位置处于喷嘴33的正下方。

[0053] 然后，控制装置10驱动液晶滴落装置1的驱动部4，使液晶剂向玻璃基板5上滴落。滴落液晶剂的位置为多处的情况下，控制装置10适当移动X载物台102a、Y载物台102b、旋转载物台102c，将液晶剂滴落在玻璃基板5上的各个位置。

[0054] 液晶剂的滴落结束之后，控制装置10将基板搬运装置102移动到贴合作业区域W1，稍微移动X载物台102a、Y载物台102b、旋转载物台102c，使上腔室101a1和下腔室101a2的位置对齐，使上腔室101a1和基板保持装置101b下降，将上腔室101a1和下腔室101a2相结合形成真空室101a。

[0055] 控制装置10从真空室101a上形成的未图示的搬入口将玻璃基板6搬入真空室101a内并通过基板保持装置101b保持，其后，将未图示的搬入口封闭，通过气压调节装置101d使真空室101a内形成真空状态。

[0056] 然后，控制装置10使基板保持装置101b在真空状态的真空室101a内下降，将基板搬运装置102搬运的玻璃基板5和基板保持装置101b保持的玻璃基板6贴合。

[0057] 像这样两片玻璃基板5、6贴合而做成的液晶显示面板通过未图示的搬运单元进行搬运。

[0058] 如上所述，控制装置10在滴落了液晶剂的玻璃基板5上贴合另一玻璃基板6，做成液晶显示面板。

[0059] 因此，在液晶显示面板制造装置100的滴落作业区域W2，具备向玻璃基板5上滴落液晶剂的液晶滴落装置1。

[0060] 下面，主要参照图2，说明本实施方式的液晶滴落装置1。

[0061] 如图 2 所示，液晶滴落装置 1 包括：供给液晶剂 LC 的液晶供给部 2、将液晶剂 LC 滴落在玻璃基板 5 上的液晶滴落部 3、驱动液晶滴落装置 1 的驱动部 4，且由控制装置 10 进行控制。

[0062] 液晶供给部 2 包括贮存液晶剂 LC 的液晶罐 20 和缓冲罐 21，液晶罐 20 和缓冲罐 21 通过第一供给管 22 连接。

[0063] 缓冲罐 21 是将变成气泡而和液晶剂 LC 一起流过第一供给管 22 的空气与液晶剂 LC 分离的空气分离单元，是为了防止空气被取入液晶滴落部 3 的微型注射器 30 而设置的。

[0064] 拆卸液晶罐 20 时，这种气泡有时会进入第一供给管 22。

[0065] 缓冲罐 21 的结构没有限定，例如，设有吸上液晶剂 LC 并将其向液晶滴落部 3 输送的第二供给管 23 以从缓冲罐 21 的下部（底部附近）吸上液晶剂 LC。

[0066] 由于密度比液晶剂 LC 低的空气积存在缓冲罐 21 的上部，因此第二供给管 23 能够不包含空气而吸上液晶剂 LC。

[0067] 而且，第二供给管 23 与三通阀 34 连接，通过第一供给管 22 及第二供给管 23 形成液晶供给管。三通阀 34 的详情如后所述。

[0068] 另外，液晶供给管 2 具备的空气分离单元只要是能够将与液晶剂 LC 一起流过第一供给管 22 的空气和液晶剂 LC 分离的构成即可，并不限定于缓冲罐 21。

[0069] 液晶滴落部 3 中，设有从液晶罐 20 吸入向玻璃基板 5 上滴落的液晶剂 LC 并临时贮存的微型注射器 30。

[0070] 微型注射器 30 例如为玻璃制的圆筒，一端上形成尖头的前端部 30a，在前端部 30a 连接有作为液晶剂 LC 的喷出口的喷嘴 33。

[0071] 而且，本实施方式中的微型注射器 30 中，使连接有喷嘴 33 的前端部 30a 处于下方而垂直地配置。

[0072] 此外，通过在垂直配置的微型注射器 30 内上下移动的活塞 31，微型注射器 30 内的液晶剂 LC 从喷嘴 33 喷出。

[0073] 具体地说，由于活塞 31 向下方移动（下降），微型注射器 30 内的液晶剂 LC 的压力变高而从喷嘴 33 喷出。

[0074] 而且，以使喷嘴 33 处于玻璃基板 5 的正上方的方式配置液晶滴落装置 1。

[0075] 根据该构成，能够使从微型注射器 30 经由喷嘴 33 喷出的液晶剂 LC 滴落在玻璃基板 5 上。

[0076] 另外，在液晶滴落部 3 中具备作为阀机构的三通阀 34。三通阀 34 配置在微型注射器 30 的前端部 30a 和喷嘴 33 之间，并且，液晶罐 20 经由第二供给管 23、缓冲罐 21 及第一供给管 22 与三通阀 34 连接。

[0077] 也就是说，三通阀 34 连接微型注射器 30 的前端部 30a、喷嘴 33 及第二供给管 23（液晶供给管），喷嘴 33 及第二供给管 23 经由三通阀 34 与前端部 30a 连接。

[0078] 如图 3(a)、(b) 所示，三通阀 34 具备三个连接口 34a ～ 34c，通过阀芯 34d 的动作，能够切换连接口 34c 关闭同时连接口 34a、34b 开启的状态（以下称为第一状态）、和连接口 34b 关闭同时连接口 34a、34c 开启的状态（以下称为第二状态）两个状态。

[0079] 另外，图 3 中 (a) 表示第一状态，(b) 表示第二状态。

[0080] 三通阀 34 的连接口 34a 上连接有微型注射器 30 的前端部 30a，连接口 34b 上连接

有第二供给管 23，连接口 34c 上连接有喷嘴 33，三通阀 34 为第一状态时，关闭喷嘴 33 并同时开启微型注射器 30 的前端部 30a 和第二供给管 23 而连通，为第二状态时关闭第二供给管 23 并同时开启微型注射器 30 的前端部 30a 和喷嘴 33 而连通。

[0081] 第二供给管 23 经由缓冲罐 21（参照图 2）及第一供给管 22（参照图 2）与液晶罐 20（参照图 2）相连接，因此，三通阀 34 为第一状态时，微型注射器 30 的前端部 30a 和液晶罐 20 成为连通的状态。

[0082] 将说明返回到图 2。

[0083] 驱动部 4 具有用于对活塞 31 正确地定位并进行驱动的机构。

[0084] 例如，将电动机 40 的旋转量经由表面上形成有螺纹的旋转轴 41 传递到螺母机构 42，螺母机构 42 沿导向机构 44 而在上下方向移动。

[0085] 由此，活塞 31 经由连结部 43 在上下方向移动。

[0086] 另外，电动机 40 优选步进电动机、伺服电动机等能够正确地进行定位控制的电动机。

[0087] 另外，对于活塞 31 的移动量，由控制装置 10 根据安装在螺母机构 42 附近的线性标尺检测头 45 读取的线性标尺 46 的位置数据进行监视。

[0088] 通过这样构成的液晶滴落装置 1 向玻璃基板 5 上滴落液晶剂 LC 时，控制装置 10 将与作为最初的工序向玻璃基板 5 滴落的滴落量相当的量的液晶剂 LC 吸入到微型注射器 30 并临时贮存。

[0089] 控制装置 10 将三通阀 34 切换为第一状态，使微型注射器 30 和第二供给管 23（液晶罐 20）连通。

[0090] 然后，控制装置 10 使电动机 40 旋转驱动，使活塞 31 向上方向移动（上升）。微型注射器 30 内部的气压降低，贮存在缓冲罐 21 的液晶剂 LC 经由第二供给管 23 被吸入微型注射器 30。

[0091] 这时，贮存在液晶罐 20 的液晶剂 LC 经由第一供给管 22 流入缓冲罐 21。

[0092] 控制装置 10 根据活塞 31 上升时的移动量（上升量 Lu）和微型注射器 30 的截面积 S 的乘积 (S • Lu)，算出被吸入微型注射器 30 的液晶剂 LC 的量（吸入量）。

[0093] 而且，当补给到微型注射器 30 的液晶剂 LC 达到规定的量（向玻璃基板 5 滴落的滴落量）时，控制装置 10 则使活塞 31 的上升停止。

[0094] 控制装置 10 能够根据线性标尺检测头 45 读取的位置数据来检测活塞 31 的上升量 Lu。

[0095] 另外，微型注射器 30 的截面积 S 为事先给定的值（常数），所以控制装置 10 能够算出液晶剂 LC 的吸入量。

[0096] 接着，控制装置 10 将三通阀 34 切换为第二状态，使微型注射器 30 和喷嘴 33 连通。然后，使电动机 40 旋转驱动而使活塞 31 下降，从喷嘴 33 喷出液晶剂 LC。

[0097] 从喷嘴 33 喷出的液晶剂 LC 滴落在玻璃基板 5 上。

[0098] 例如，向玻璃基板 5 上的多处滴落液晶剂 LC 时，控制装置 10 则基于活塞 31 下降时的移动量（下降量 Ld），算出向一处滴落的液晶剂 LC 的量。

[0099] 也就是说，微型注射器 30 的截面积 S 和活塞 31 的下降量 Ld 的乘积 (S • Ld) 为喷嘴 33 的液晶剂 LC 的喷出量，该喷出量为向玻璃基板 5 滴落的滴落量。

[0100] 控制装置 10 根据通过线性标尺检测头 45 读取的位置数据而检测出的活塞 31 的下降量 Ld 和微型注射器 30 的截面积 S，算出喷嘴 33 的喷出量。

[0101] 然后，控制装置 10 调节活塞 31 的下降量 Ld，以使相当于事先设定的滴落量的量成为喷嘴 33 的喷出量。

[0102] 一处的液晶剂 LC 的滴落结束之后，控制装置 10 适当移动图 1 所示的基板搬运装置 102，向玻璃基板 5 上的需要部位滴落液晶剂 LC。

[0103] 本实施方式的液晶滴落装置 1 的微型注射器 30 如图 1、图 2 所示，配置成喷嘴 33 位于下方，所以，能够将玻璃基板 5 配置在喷嘴 33 的正下方，从而能够缩短液晶剂 LC 滴落到玻璃基板 5 上为止的路径长度。

[0104] 因而，液晶剂 LC 滴落到玻璃基板 5 上为止的压力损失减少。

[0105] 如上所述，在截面积为 S 的微型注射器 30 中活塞 31 下降了下降量 Ld 后，微型注射器 30 的前端部 30a 的液晶剂 LC 的喷出量为截面积 S 和下降量 Ld 的乘积 (S·Ld)，但液晶剂 LC 滴落到玻璃基板 5 上为止的压力损失较大时，因压力损失而使得向玻璃基板 5 滴落的滴落量减少。

[0106] 本实施方式中，能够减小液晶剂 LC 滴落到玻璃基板 5 上为止的压力损失，能够抑制压力损失造成的液晶剂 LC 的滴落量的减少。

[0107] 也就是说，通过调节微型注射器 30 的喷嘴 33 的液晶剂 LC 的喷出量，能够高精度地调节液晶剂 LC 向玻璃基板 5 滴落的滴落量。

[0108] 另外，如上所述，活塞 31 由步进电动机、伺服电动机等能够正确地进行定位控制的电动机 40 进行驱动。

[0109] 而且，控制电动机 40 的控制装置 10 能够根据线性标尺检测头 45 读取的位置数据来检测活塞 31 的下降量 Ld。

[0110] 因而，控制装置 10 能够高精度地控制活塞 31 的下降量 Ld。

[0111] 如上所述，图 2 所示的本实施方式的液晶滴落装置 1 中，控制装置 10 能够高精度地控制活塞 31 的下降量 Ld，从而能够高精度地调节喷嘴 33 的液晶剂 LC 的喷出量。

[0112] 另外，由于液晶剂 LC 滴落到玻璃基板 5 上为止的压力损失较小，所以喷嘴 33 的液晶剂 LC 的喷出量和向玻璃基板 5 上滴落的滴落量相等。

[0113] 因而，可取得如下优良效果：能够使不多不少适宜的量的液晶剂 LC 滴落在玻璃基板 5 上，且能够提高使用该玻璃基板 5 制造的液晶显示面板的生产成品率。

[0114] 另外，本实施方式的液晶滴落装置 1 中，控制装置 10 基于活塞 31 的下降量 Ld 来检测液晶剂 LC 向玻璃基板 5 的滴落量，所以，不必进行事前调整就能够使合适的量的液晶剂 LC 滴落在玻璃基板 5 上。

[0115] 另外，本实施方式的液晶滴落装置 1 如图 2 所示，在液晶罐 20 和微型注射器 30 之间配置有缓冲罐 21。

[0116] 例如，在更换液晶罐 20 时等卸下液晶罐 20 时，有时空气会变成气泡进入第一供给管 22。

[0117] 这样的空气进入微型注射器 30 内时，相对于活塞 31 的下降量 Ld 的液晶剂 LC 的喷出量产生误差，不能向玻璃基板 5 上滴落正确的量的液晶剂 LC。

[0118] 也就是说，活塞 31 的微小的下降量 Ld 由空气的压缩吸收，喷嘴 33 的液晶剂 LC 的

喷出量产生误差。

[0119] 本实施方式中，在液晶罐 20 和微型注射器 30 之间具备作为空气分离单元的缓冲罐 21，形成通过缓冲罐 21 将空气和液晶剂 LC 分离的构成，防止了空气进入微型注射器 30 内。

[0120] 因而，可取得如下优良效果：即使在卸下液晶罐 20 的情况下，也能够将正确的量的液晶剂 LC 滴落在玻璃基板 5 上。

[0121] 另外，本实施方式在不脱离本发明的宗旨的范围内可进行适当的设计变更。

[0122] 例如，也可以构成为，如图 4 所示，在连接缓冲罐 21 和三通阀 34 的第二供给管 23 上配置流量计 24，在向微型注射器 30 补给液晶剂 LC 中检测流过第二供给管 23 的液晶剂 LC 的流量。

[0123] 根据这种构成，控制装置 10 可将流过第二供给管 23 的液晶剂 LC 的总流量作为液晶剂 LC 向微型注射器 30 的补给量，能够正确地检测液晶剂 LC 向微型注射器 30 的补给量。

[0124] 另外，也可以构成为，代替图 4 所示的流量计 24，如图 5 所示，在液晶罐 20 的例如底部上配置利用超声波的液面传感器 25。

[0125] 控制装置 10 根据液面传感器 25 检测的液晶罐 20 的液面的变化，算出液晶罐 20 中的液晶剂 LC 的减少量，只要使相当于该减少量的液晶剂 LC 向微型注射器 30 补给，控制装置 10 就能够检测出液晶剂 LC 向微型注射器 30 的补给量。

[0126] 此外，虽然未图示，但也可以构成为，具备检测液晶罐 20 的重量的重量传感器，控制装置 10 基于液晶罐 20 的重量的减少，算出液晶剂 LC 向微型注射器 30 的补给量。

[0127] 除此之外，也可以构成为，不用电动机 40 的旋转驱动而用未图示的促动器驱动图 2 所示的活塞 31。

[0128] 另外，虽然未图示，但也可以构成为，作为阀机构，代替三通阀 34 而分别具备开闭第二供给管 23 的开闭阀和开闭喷嘴 33 的开闭阀，向微型注射器 30 吸入液晶剂 LC 时，开启第二供给管 23 并同时关闭喷嘴 33（第一状态），而向玻璃基板 5 上滴落液晶剂 LC 时，则关闭第二供给管 23 并同时开启喷嘴 33（第二状态）。

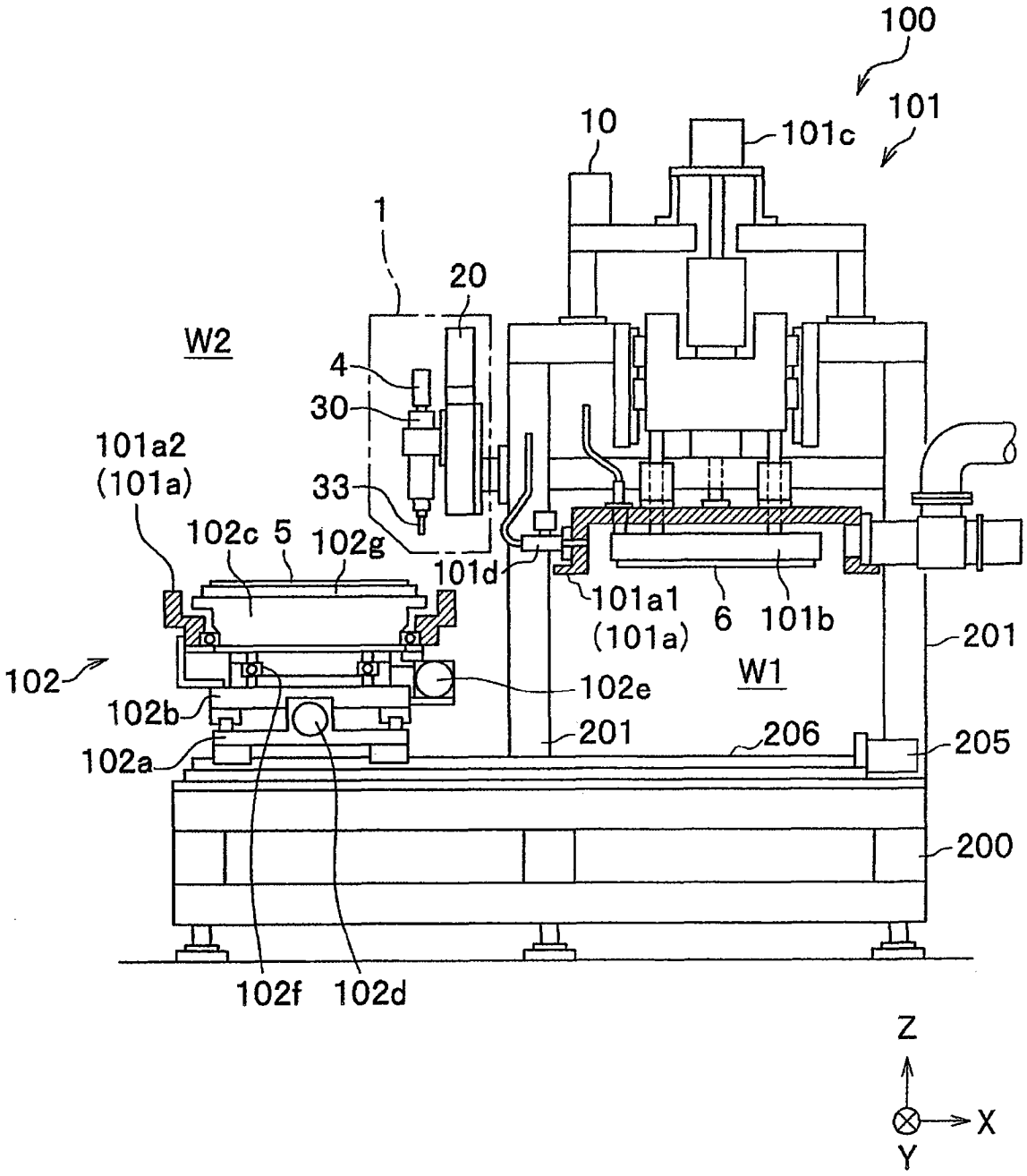

100
101
10
101c
1
20
W2
4
30
101a2
(101a)
33
102c
5
102g
101d
101a1
(101a)
6
101b
201
102
102e
W1
102b
201
206
205
102a
200
102f
102d
Z
X
Y

图 1

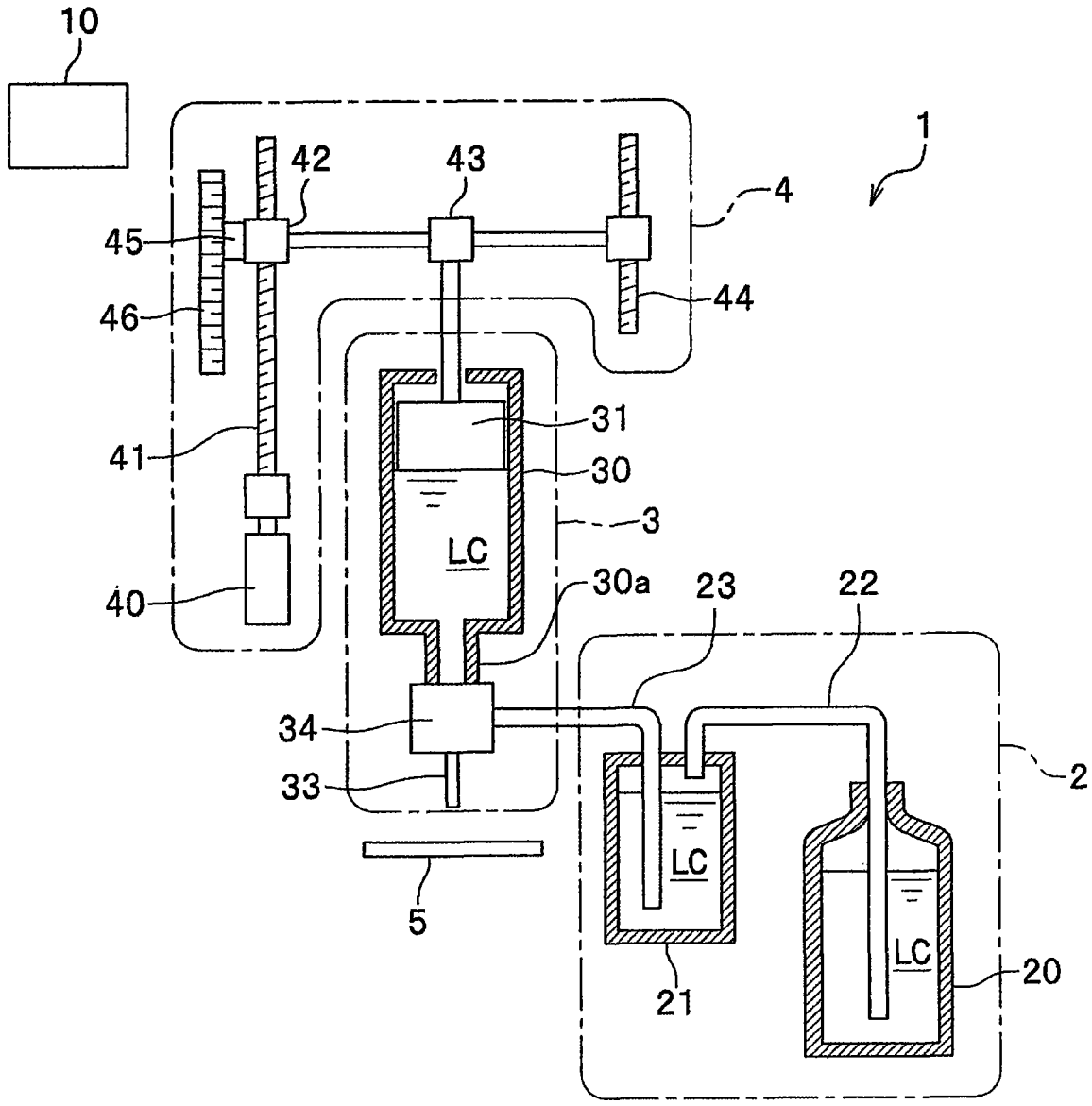


图 2

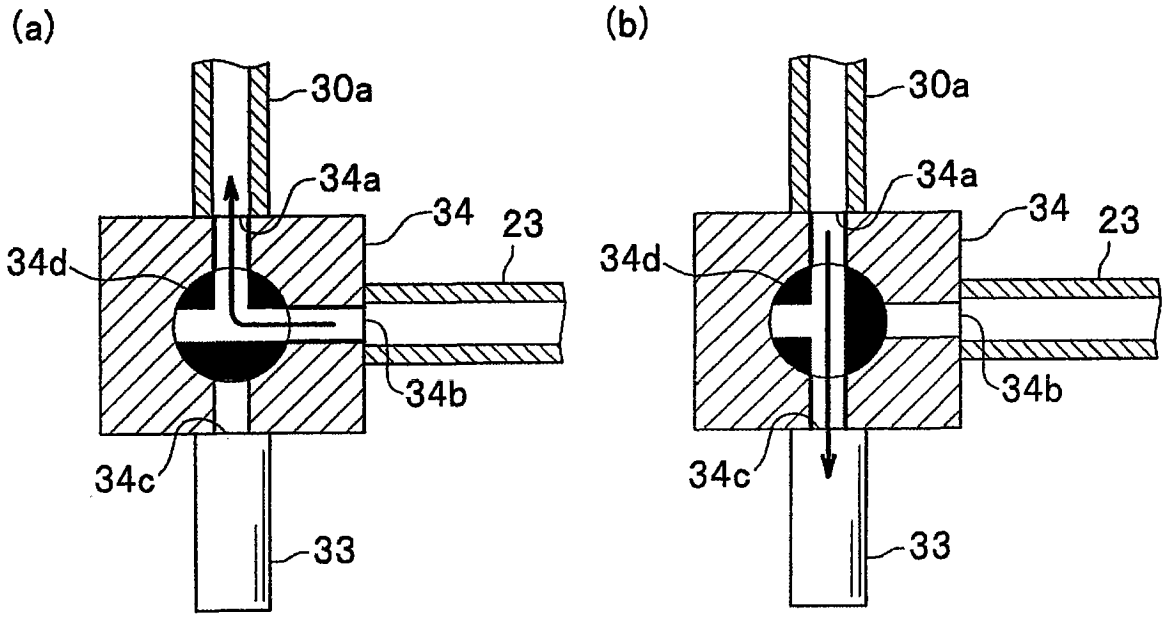


图 3

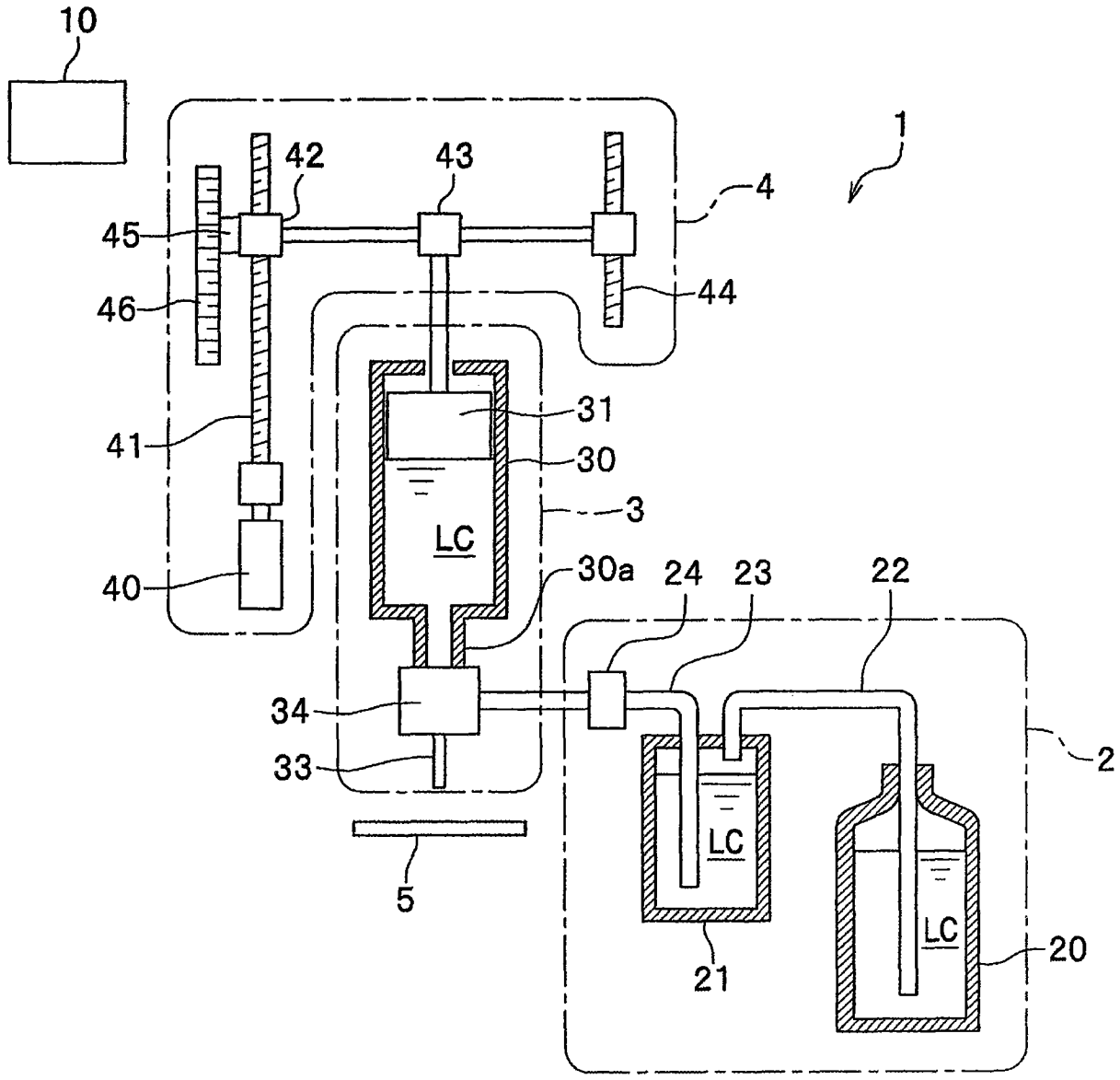


图 4

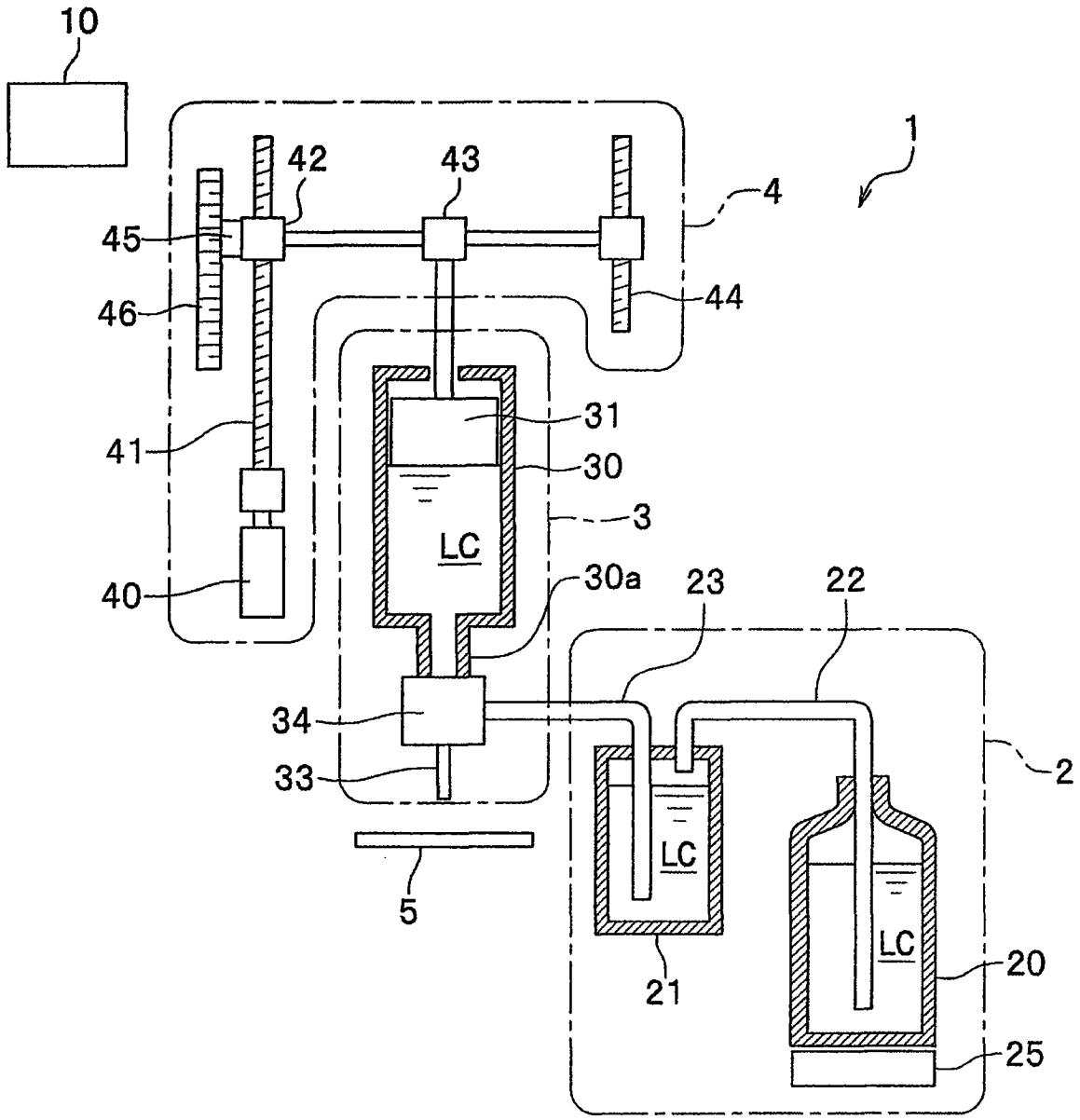


图 5